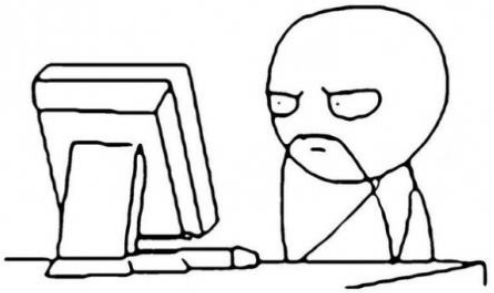
Моделирование химико-технологических процессов

Лекция 1. Концепции и основные понятия

Виталий Алексеевич Горбунов

Задания и рейтинги в 7 семестре (зачёт)

✓ *Решение задач в течение семестра*



1. ***Эмпирические модели и регрессия***
   - 4 задачи ← *7 баллов каждая*
2. ***Уравнения состояния и расчет однофазных потоков***
   - 1 задача на чистое вещество ← *8 баллов*
   - 1 задача на смесь ← *10 баллов*
3. ***Расчет фазовых равновесий***
   - 1 задача – ТНК и ТКК ← *8 баллов*
   - 1 задача – однократное испарение (сепаратор) ← *12 баллов*
4. ***Устройство САПР. Расчет материальных потоков и фазовых равновесий в САПР.***
5. ***Расчет химического равновесия***
   - 1 задача – одно стехиометрическое уравнение ← *8 баллов*
   - 1 задача – два стехиометрических уравнения ← *8 баллов*
6. ***Расчет материальных балансов***
   - 1 задача – схема разделения ← *8 баллов*
   - 1 задача – колонна ← *10 баллов*
7. ***Расчет химического равновесия в САПР***



✓ ***Итоговая оценка за семестр:*** «зачёт» – 60 и выше

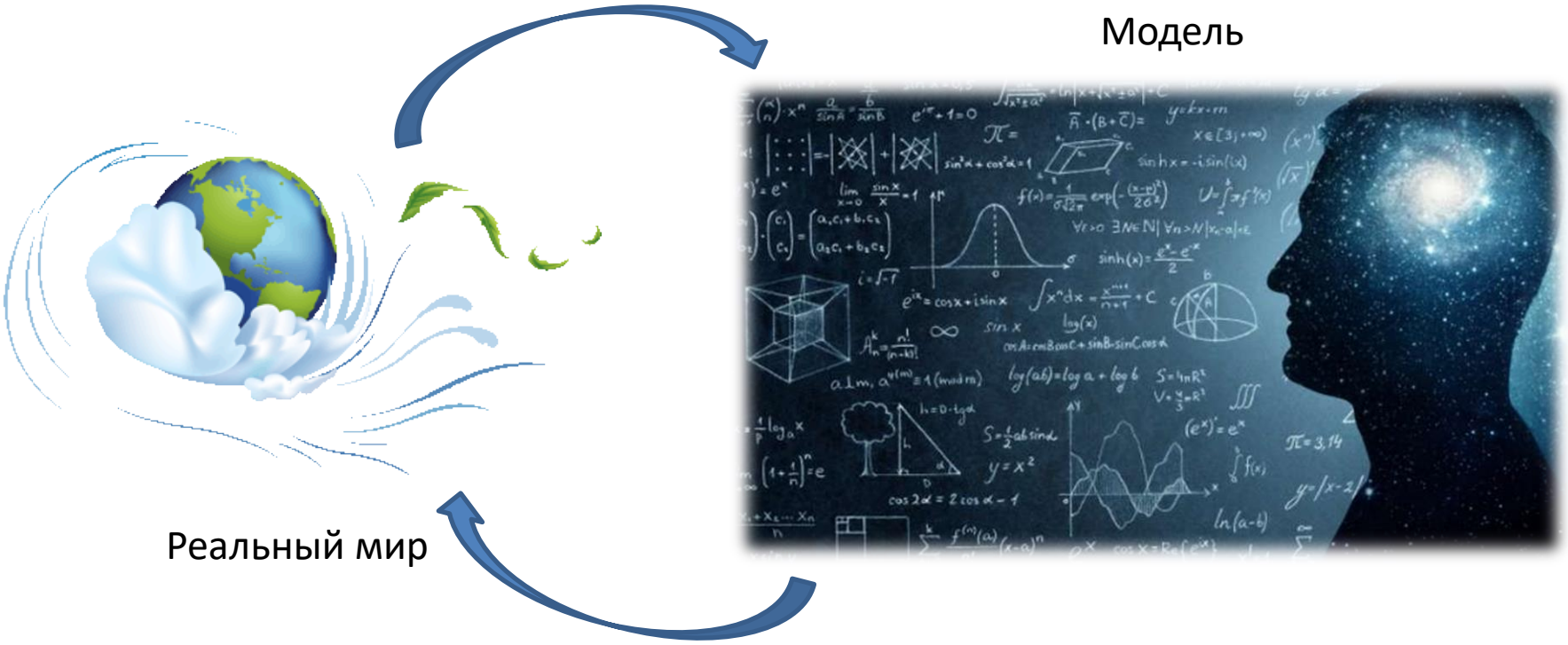
Литература

- B. Finlayson, Introduction to Chemical Engineering Computing, John Wiley & Sons, 2012, 391 p.
- А.В. Мышлявцев, М.Д. Мышлявцева, Математическое моделирование в естественных науках – Омск: Изд-во ОмГТУ. – 2012. – 133 с.
- А.Ю. Закгейм, Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-технологических процессов. - М.: Логос: Унив. кн., 2009. – 304 с.
- А.С. Гумеров, Математическое моделирование химико-технологических процессов, 2014. – 174 с.
- Н.А. Самойлов, Моделирование в химической технологии и расчет реакторов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006. – 195 с.
- Н.В. Ушева, О.Е. Мойзес, О.Е. Митянина, Е.А. Кузьменко, Математическое моделирование химико-технологических процессов. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 135 с.



Моделирование - это

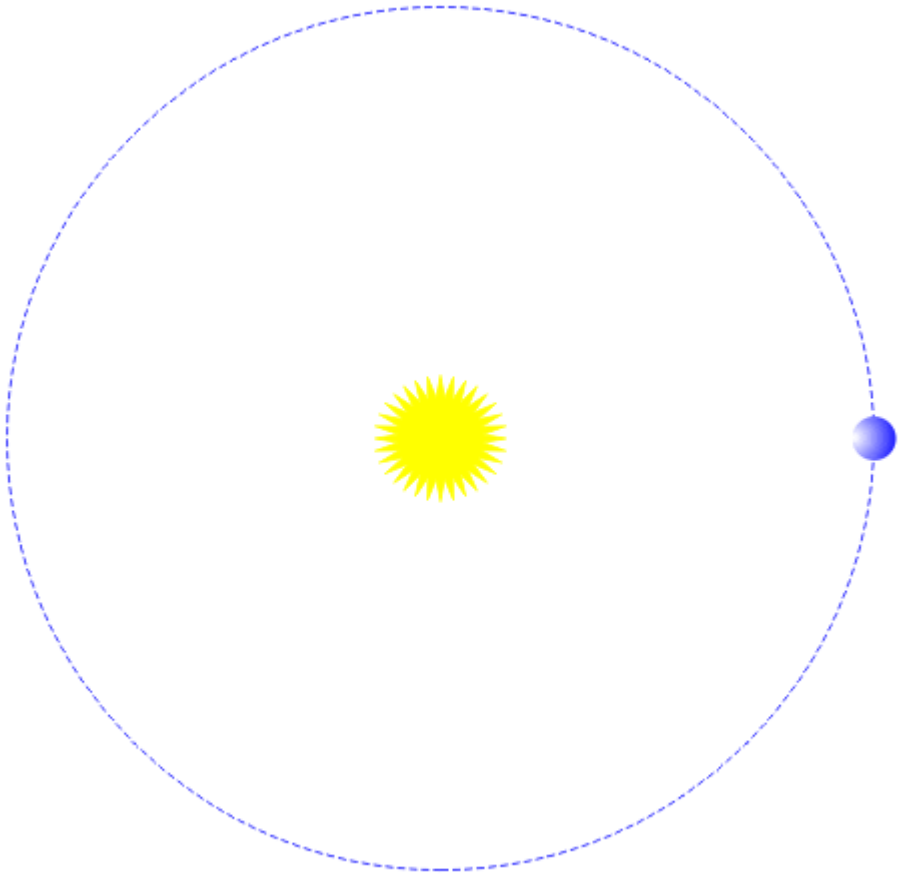
- … упрощенное представление определенных, интересующих нас, аспектов реальной системы



Реальный объект: планета Земля

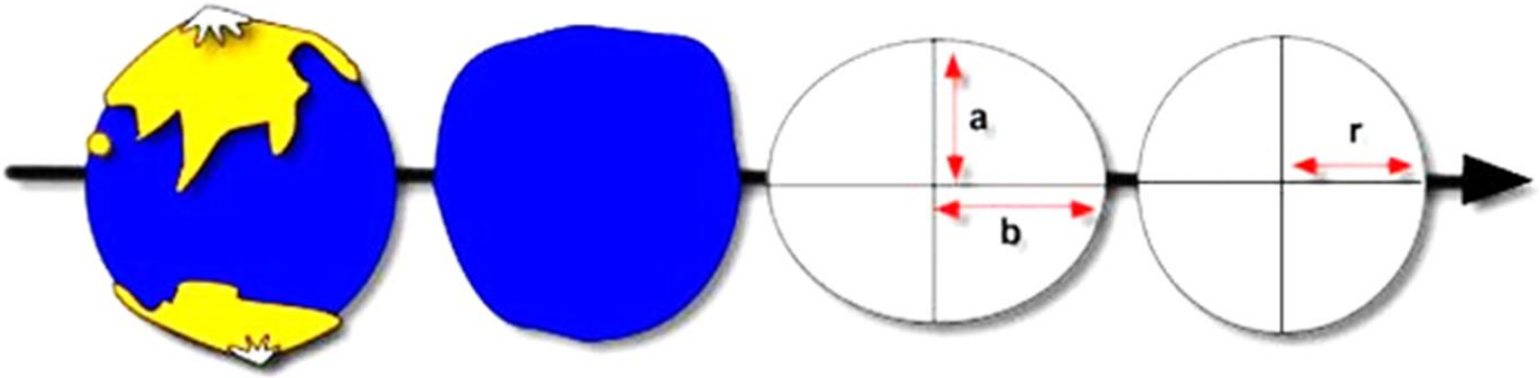


Модель Земли: материальная точка



$$F = G\frac{m_1 m_1}{r^2}$$

Модель формы Земли



Степень упрощения

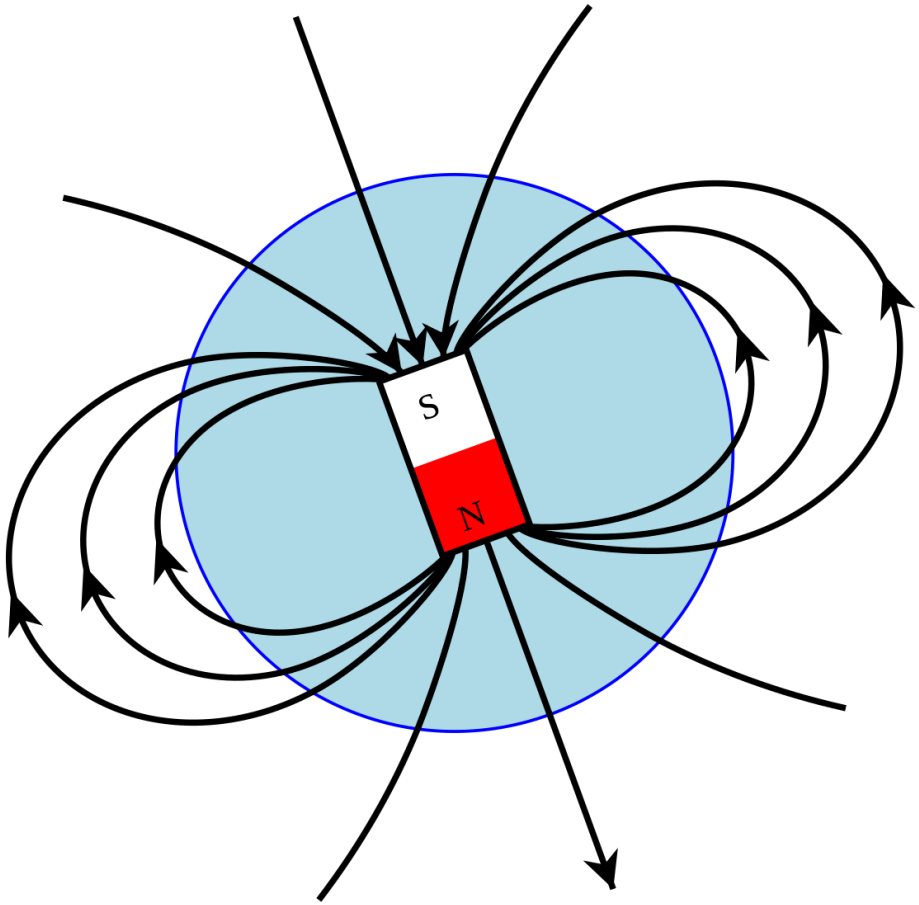
Реальная форма Земли

Геоид

Эллипс

Сфера

Модель магнитного поля Земли: диполь



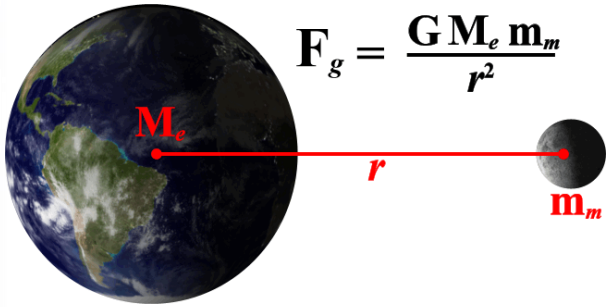
Математическая модель

- ***Любая модель*** (включая физические модели) может быть определена как упрощенное представление определенных аспектов реальной системы.

- ***Математическая модель*** – это модель, созданная с использованием математических концепций, таких как, функция, уравнение и др.







- Создание математической модели подразумевает переход от реального мира к миру абстрактных математических концепций, в терминах и понятиях которых и строится модель.

Математика и математическое моделирование

✓ Математическое моделирование и математика – это разные виды деятельности.

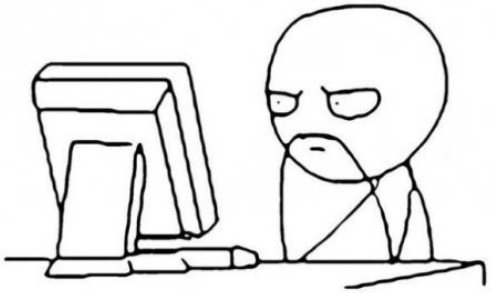
- ***Требуются различные умения***
- Трудность математического моделирования состоит не в изучении необходимой математики, а в умении увидеть, где и как эта математика может быть использована.
- Математическим базисом моделирования являются ***вычислительные методы*** различной природы.
- Основной задачей моделирования является перевод проблем реального мира в математическую форму.



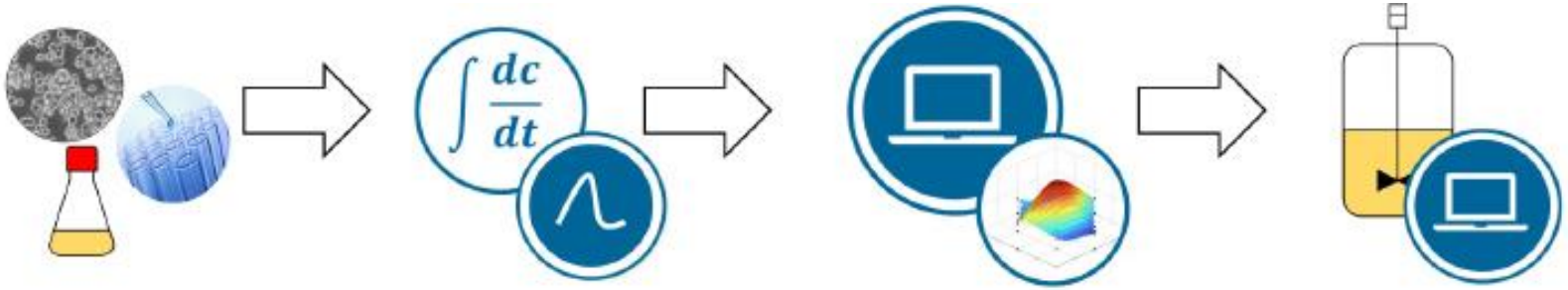
Математическое моделирование - замечания

- Математические модели могут использоваться для очень широкого спектра задач, многие из которых представляются на первый момент совсем не математическими по своей природе.
- В математическом моделировании нет жестких правил, законов и не существует единственных правильных ответов.
- Научиться моделированию можно только путем моделирования.





Математическое моделирование



Данные

Математическая формализация (функции, уравнения, матрицы, графики)

Алгоритмы и программы

Информация, знания, управляющая система

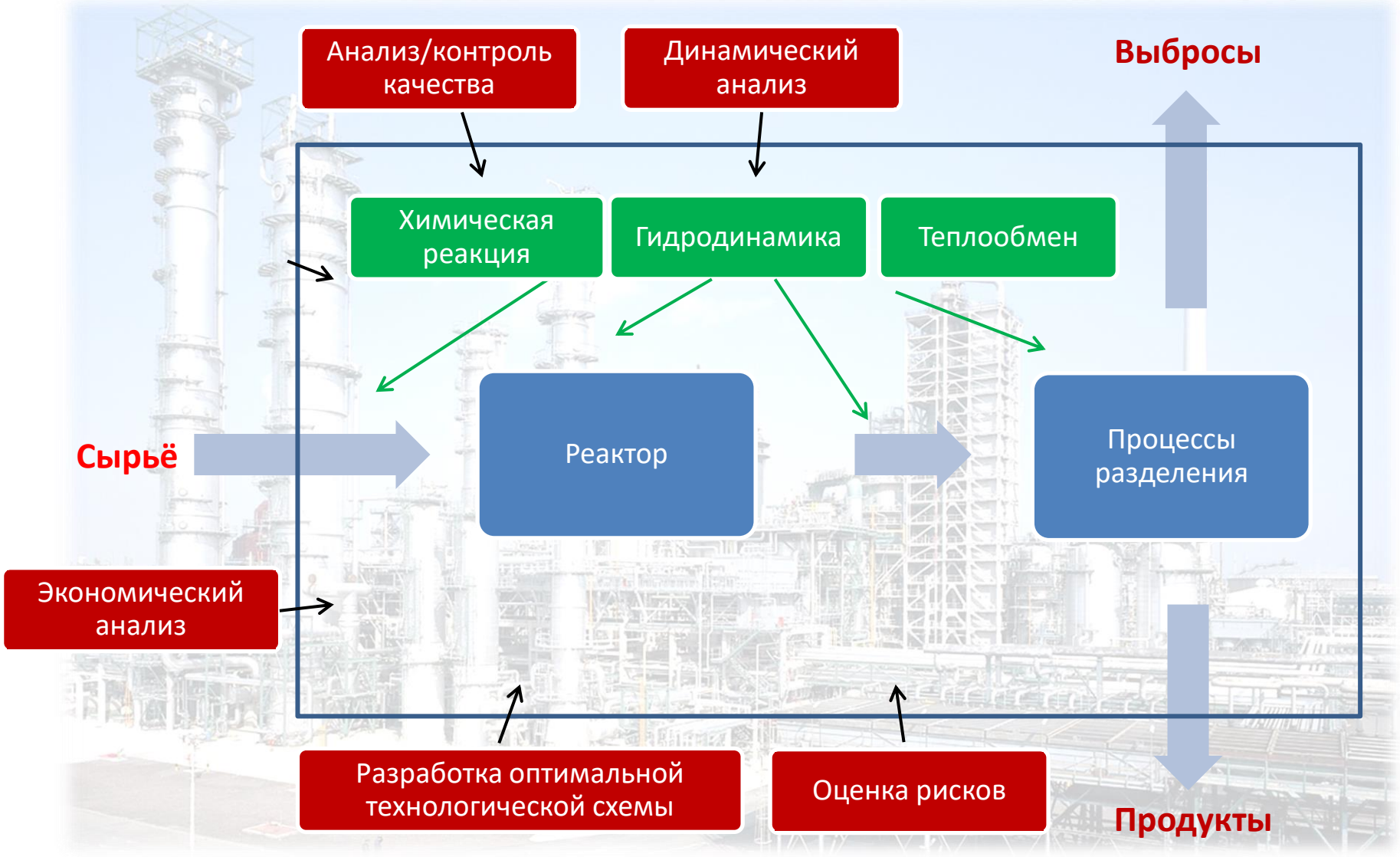
Зачем нужно моделирование?



«Если вы не можете смоделировать ваш процесс, вы его не понимаете. Если вы его не понимаете, вы не можете его улучшить. И если вы не можете его улучшить, вы не будете конкурентоспособны в 21-ом веке»

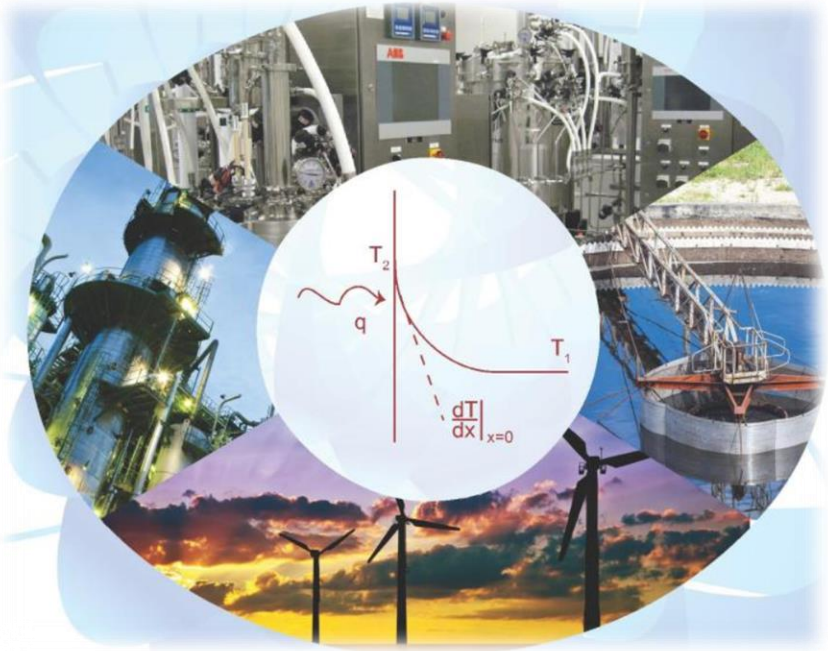
James "Jim" Trainham,
вице-президент DuPont

Проблемы, решаемые в химической технологии



Базис математических моделей ХТС

- Законы физики и химии, такие как сохранение массы, энергии и импульса
- Уравнения состояния
- Условия равновесия
- Законы химической и физической кинетики



Основные типы математических моделей

✓ ***Принципиально разные***

- *Модели основанные на физических принципах (ab initio)*
- *Эмпирические*
- И промежуточные случаи (полуэмпирические)

✓ ***Модели основанные на физических принципах:***

- Линейные и нелинейные
- Стационарные и нестационарные
- Сосредоточенные (п(t)) и распределенные параметры (п(t,r))
- Непрерывные и дискретные

Математические проблемы в ХТ

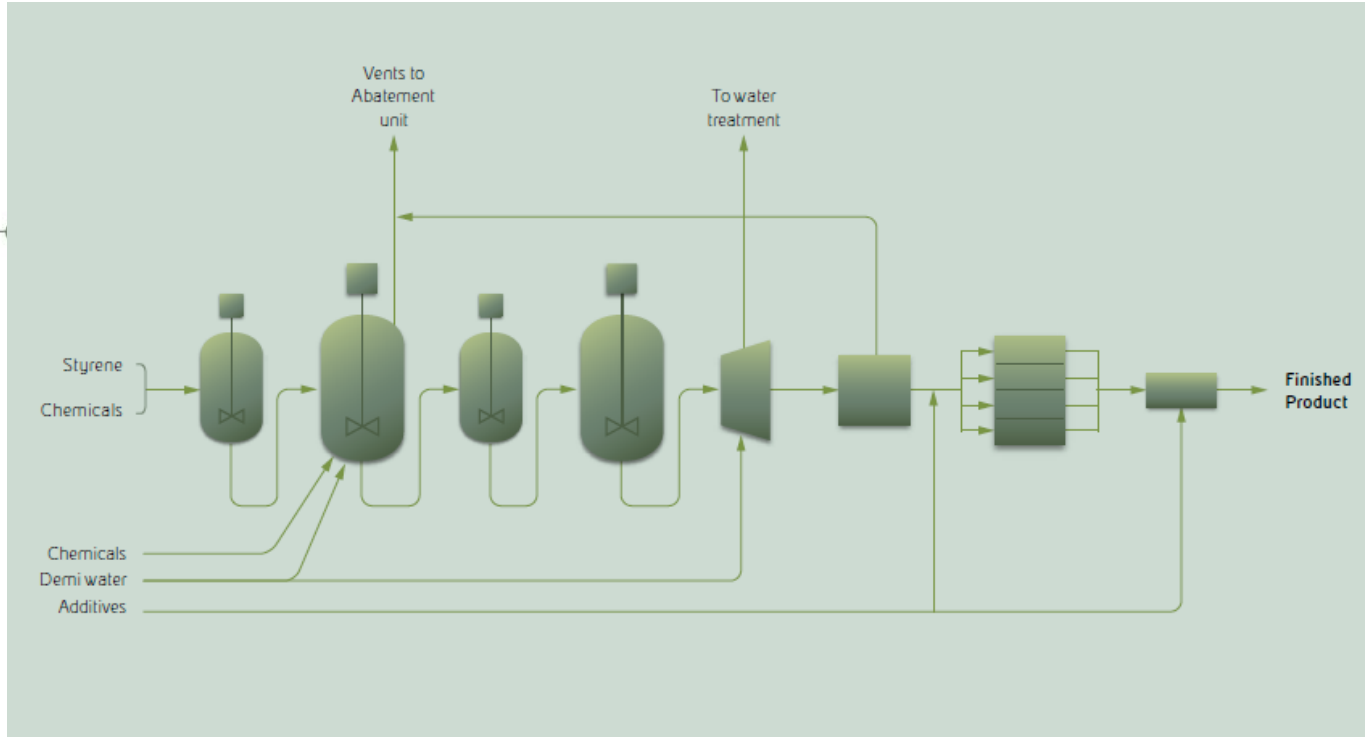
- *Подбор аппроксимирующей функции или кривой* (эмпирические модели)
- *Интерполяция* (эмпирические модели)
- *Линейны алгебраические уравнения и их системы* (материальный и тепловой баланс)
- *Нелинейные уравнения и их системы* (эмпирические модели, описание жидкостей и газов, фазовые равновесия)
- *Дифференциальные уравнения* (задачи переноса массы, тепла и импульса)
- *Дифференциальные уравнения в частных производных* (задачи переноса массы, тепла и импульса)

Простейшая задача - эмпирические модели

✓ ***Эмпирические модели*** – это модели, основанные на экспериментальных данных. В таких моделях устанавливается связь между переменными, исходя из непосредственного анализа данных и выбора подходящей математической формулы, которая является компромиссом между точностью результатов и простотой математического аппарата.

Пример: суспензионная полимеризация стирола





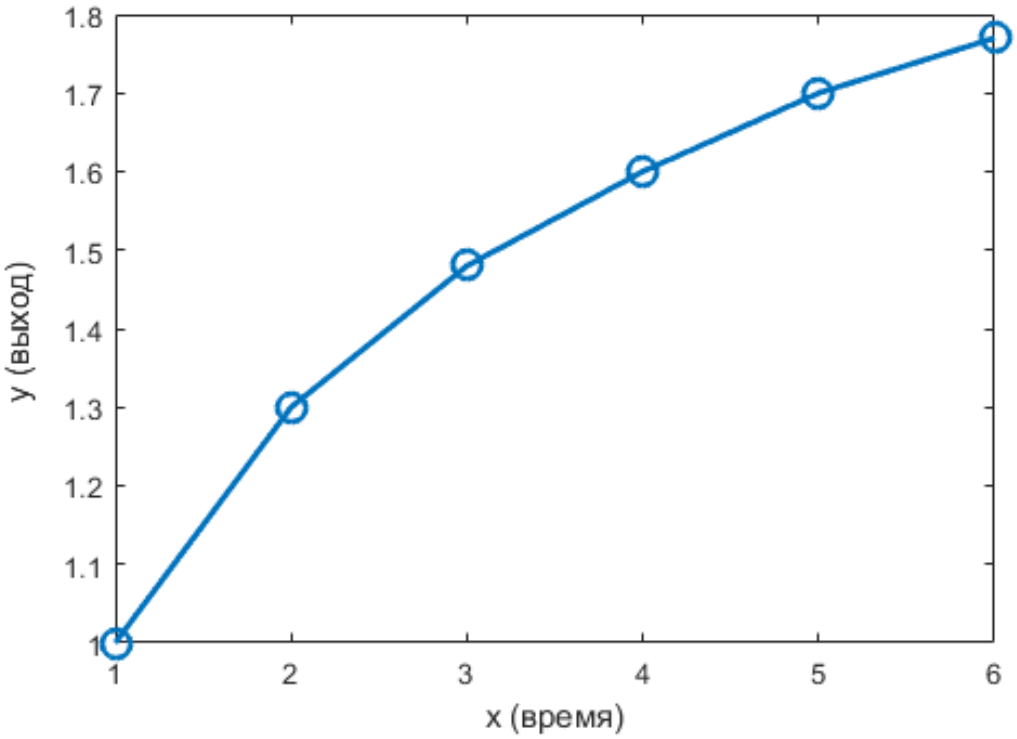




Пример эмпирической модели

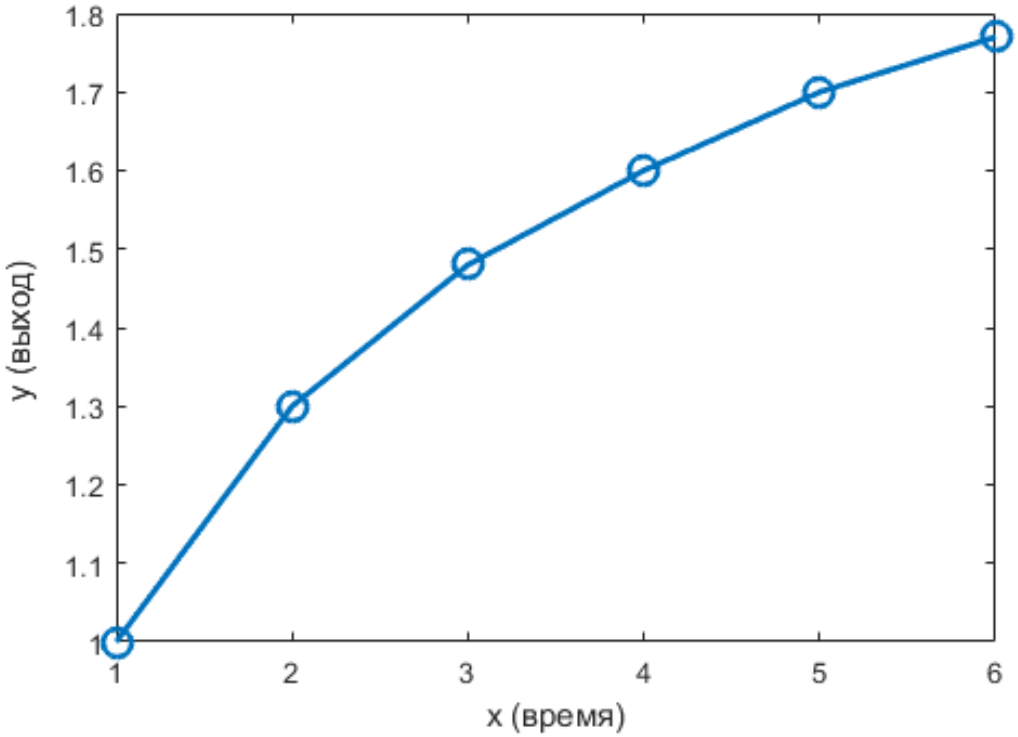
- Данные работы установки суспензионной полимеризации стирола:

Время, ч	Выход стирола, т
1	1
2	1.3
3	1.48
4	1.6
5	1.7
6	1.77



- Какое количество полистирола получится через 1.4 часа или через 8 часов?

Пример эмпирической модели

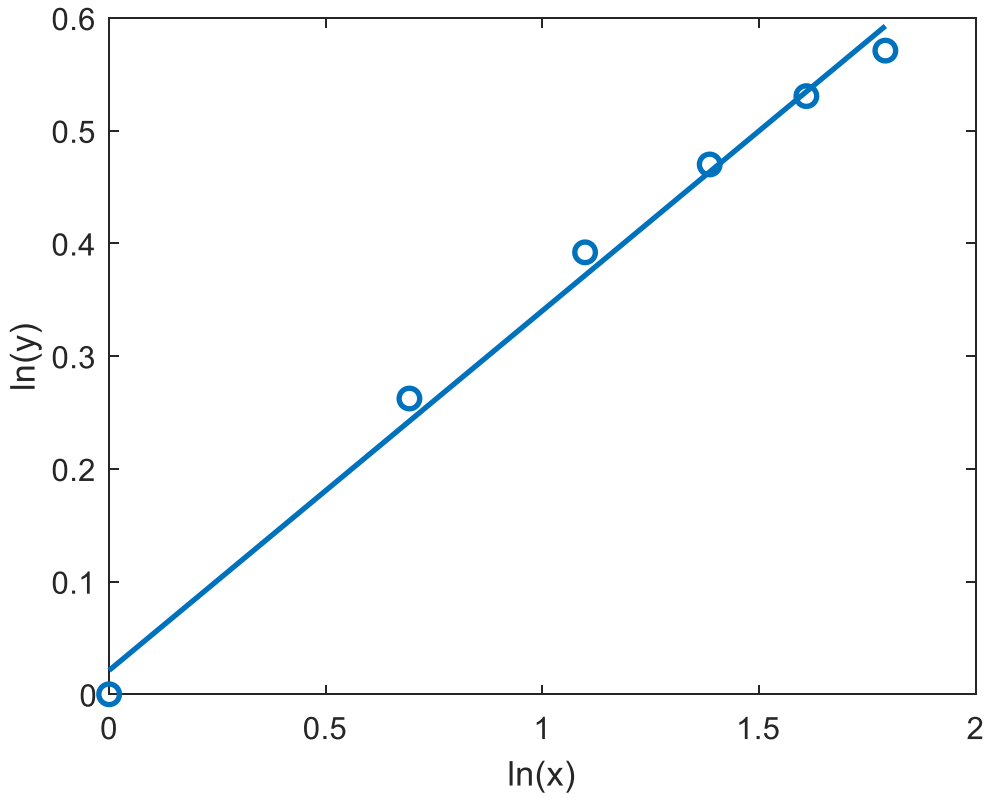


$$y = a \cdot x^b$$

a, b



Пример эмпирической модели



$$y = a \cdot x^b$$

$$\ln y = \ln a + b \cdot \ln x$$

$$\ln a = 0.0212$$

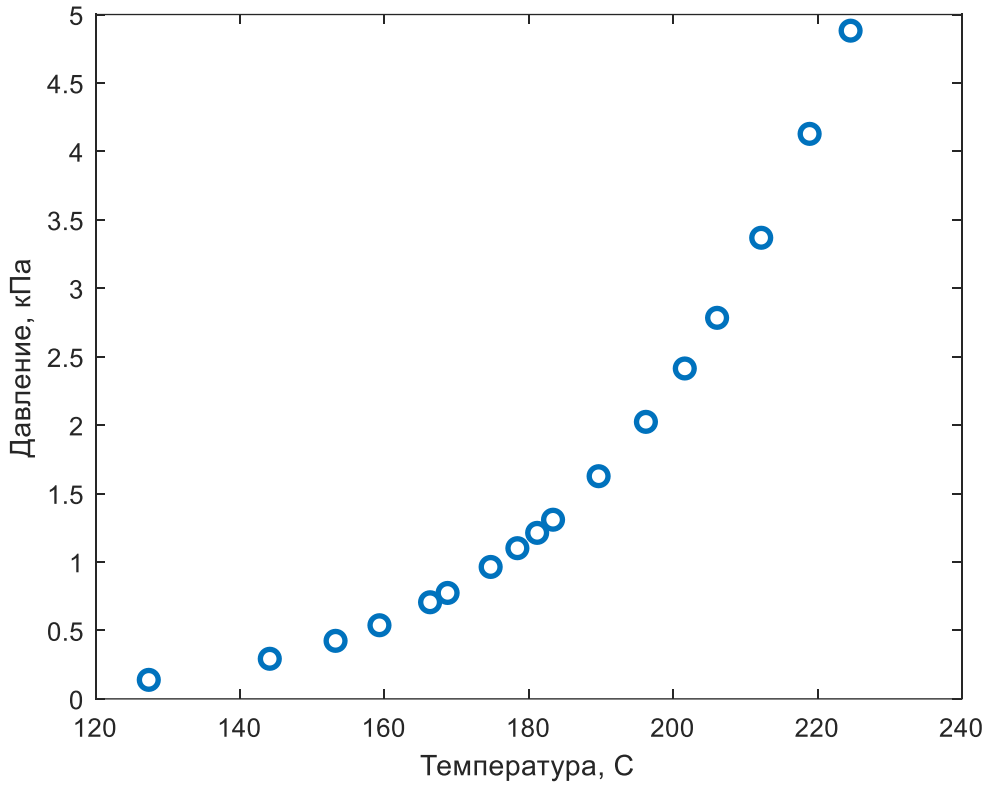
$$a = 1.0214$$

$$b = 0.319$$

$$y = 1.0214 \cdot x^{0.319}$$

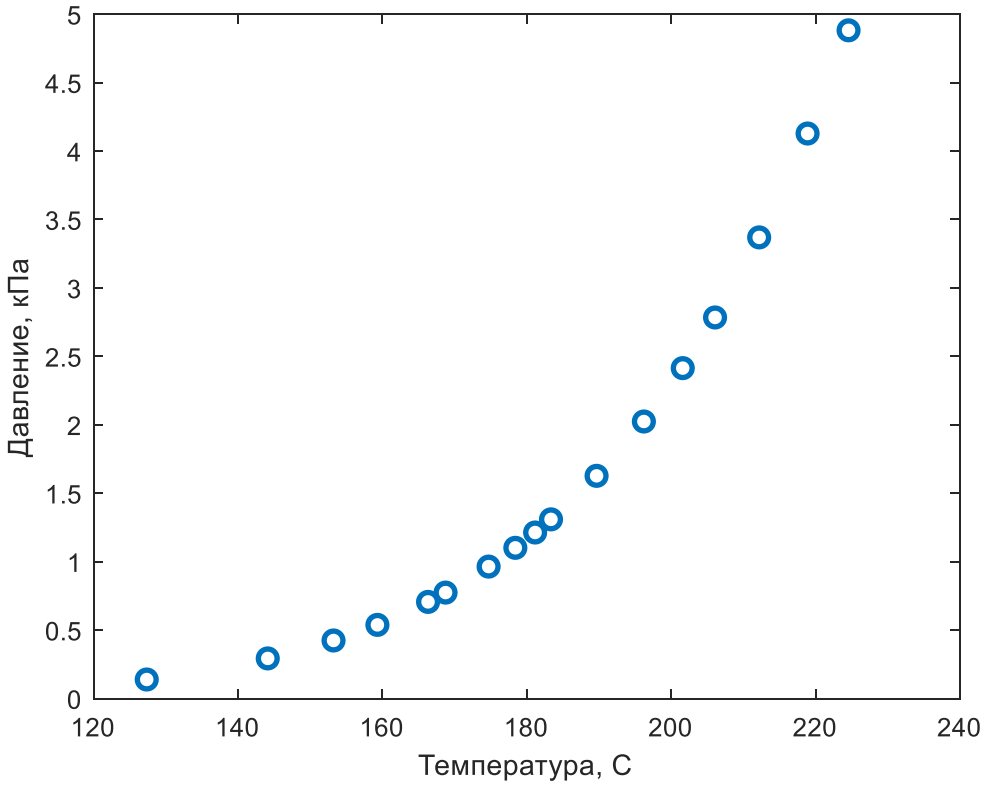
Пример: давление насыщенных паров

- В лаборатории «Химии и физики нефти» измерена зависимость давления паров жидкости от температуры в сосуде.



T, C	P, кПа
127.371	0.139
144.129	0.293
153.240	0.424
159.318	0.538
166.330	0.706
168.757	0.774
174.720	0.964
178.420	1.101
181.160	1.213
183.359	1.309
189.673	1.627
196.222	2.024
201.605	2.414
206.080	2.784
212.190	3.369
218.896	4.128
224.570	4.882

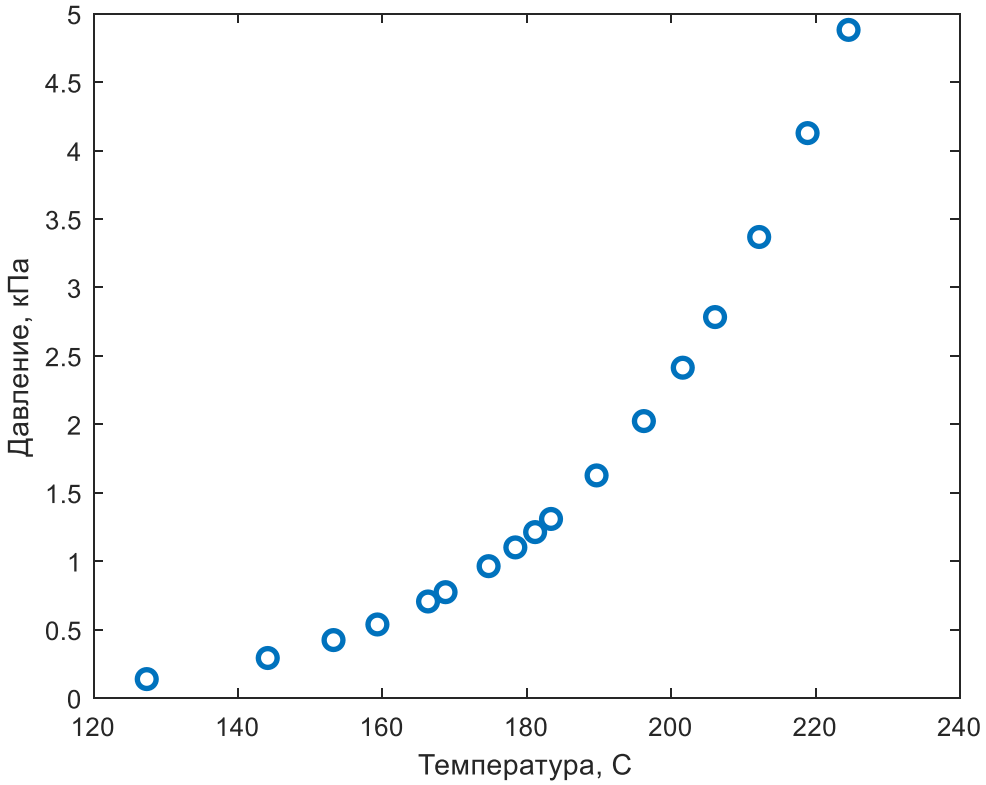
Пример: давление насыщенных паров





Каким уравнение приближать

Пример: уравнение Антуана



$$\ln P = A - \frac{B}{T + C}$$

A, B, C



- Зависимость нелинейная – нет стандартных формул – необходимо разработать соответствующий алгоритм.

Читать

- А.В. Мышлявцев – Глава #1
- А.С. Гумеров – Глава #2

